

Les alcools aliphatiques saturés

* Un alcool aliphatique saturé est un composé oxygéné dont la chaîne carbonée est saturée, ouverte et elle renferme un groupement $-OH$ appelé groupement hydroxyle.

* Le carbone qui porte le groupement hydroxyle s'appelle le carbone fonctionnel.

* La formule générale d'un alcool est $C_nH_{2n+1}-OH$

* La formule brute est $C_nH_{2n+2}O$

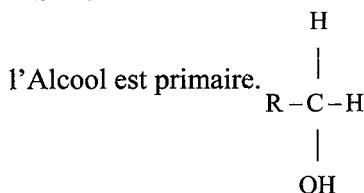
* La masse molaire d'un alcool est $M = nM_C + (2n + 2)M_H + M_O$

$$M = 14n + 18$$

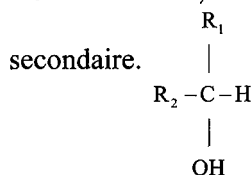
Classe d'un alcool :

* La classe d'un alcool dépend du nombre d'atomes de carbone directement liés au carbone fonctionnel, ou au nombre d'atomes d'hydrogène.

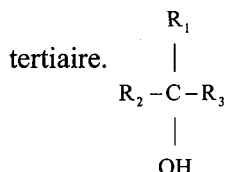
- Si le carbone fonctionnel est lié au moins à deux atomes d'hydrogène :



- Si le carbone fonctionnel est lié à un seul atome d'hydrogène : l'Alcool est



- Si le carbone fonctionnel n'est lié à aucun atome d'hydrogène : l'alcool est



Nomenclature des alcools :

Le nom d'un alcool s'obtient à partir du nom de l'alcane correspondant en remplaçant la terminaison « ane » par « ol » précédé entre tirets ; de l'indice du carbone fonctionnel.

La chaîne principale est la chaîne la plus longue contenant le carbone fonctionnel.

Elle est numérotée de façon que l'indice du carbone fonctionnel soit le plus petit possible.

*** Oxydation ménagée des alcools :**

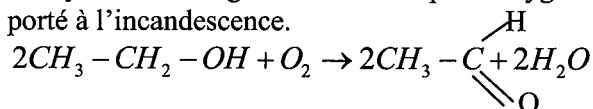
L'oxydation ménagée des alcools est une oxydation douce qui s'effectue sans rupture de la chaîne carbonée. L'oxygène utilisé dans l'oxydation ménagée des alcools peut provenir de l'air ou bien d'autres oxydants, comme les ions bichromates ($Cr_2O_7^{2-}$) ou les ions permanganate (MnO_4^-).

*** Oxydation ménagée d'un alcool primaire :**

L'oxydation ménagée d'un alcool primaire conduit à la formation d'un aldéhyde (qui donne un précipité jaune avec le 2,4 D.N.P.H et qui rosit le réactif de schiff) Si l'oxydant est en excès, l'aldéhyde est à son tour oxydé en acide carboxylique (qui rougit un papier pH)

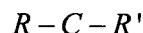
Exemple 1 :

L'oxydation ménagée de l'éthanol par l'oxygène de l'air en présence du cuivre porté à l'incandescence.



*** Oxydation ménagée d'un alcool secondaire :**

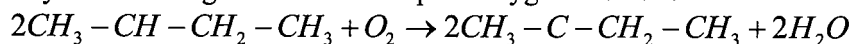
L'oxydation ménagée d'un alcool secondaire se fait en une seule étape et conduit à la formation d'une cétone



(qui donne un précipité jaune avec le 2,4 D.N.P.H et qui est sans action sur le réactif de schiff).

Exemple :

Oxydation ménagée du butan-2-ol par l'oxygène de l'air.



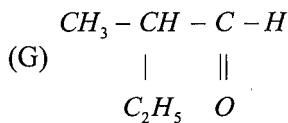
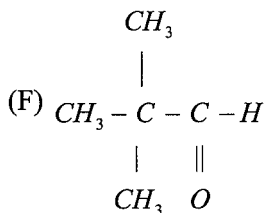
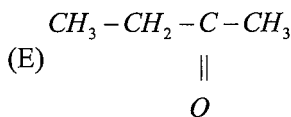
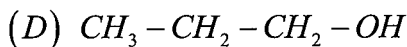
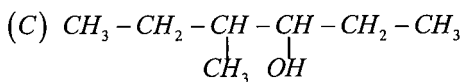
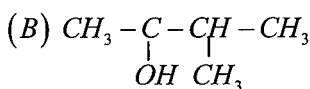
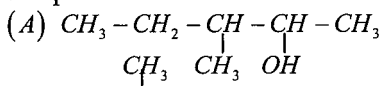
*** Oxydation ménagée des alcools tertiaires :**

Les alcools tertiaires ne s'oxydent pas.

Enoncés

1

Donner le nom de chacune des substances suivantes et préciser la classe de chaque alcool :



2

Compléter le tableau suivant :

Formule brute	Formule semi-développée	Nom et classe
	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{C} - \text{OH} \\ \\ \text{CH}_3 \end{array}$	
	$\begin{array}{c} \text{CH}_3 \\ \\ \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{CH} - \text{C} - \text{CH}_3 \\ \quad \\ \text{OH} \quad \text{CH}_3 \end{array}$	

		2-méthylbutan-2ol
		4-méthylhexan-3-ol
	$ \begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ C_3H_7 - C - OH \\ \\ C_2H_5 \end{array} $	
		2,3-diméthylhexan-3ol
	$ \begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ CH_3 - CH - CH - CH_3 \\ \\ OH \end{array} $	

3

Deux alcools aliphatiques saturés isomères (A_1) et (A_2) ont une même masse molaire $M = 74 \text{ g.mol}^{-1}$

1) Montrer que leur formule brute est $C_4H_{10}O$.

2) On réalise leur oxydation ménagée.

(A_1) ne donne rien.

(A_2) donne un composé (B_2)

(B_2) donne un test positif avec la D.N.P.H et un test négatif avec le réactif de schiff.

a- Préciser en le justifiant la classe de chacun des alcools (A_1) et (A_2).

b- Donner la formule semi-développée et le nom de (B_2).

c- Donner la formule semi développée et le nom de (A_1) et (A_2)



Un flacon porte l'indication << Alcool $C_4H_{10}O$ >>

1) Dire pourquoi cette indication est insuffisante pour savoir quel est l'alcool contenu dans ce flacon.

2) Le tableau suivant regroupe les alcools isomères de formule brute $C_4H_{10}O$.

Alcool	(A)	(B)	(C)	(D)
Formule semi développée	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$		$CH_3 - \underset{\substack{ \\ CH_3}}{CH} - CH_2 - OH$	
Noms		Butan-2-Ol		2-méthylpropan-2-Ol
Classe de l'alcool				

Reproduire et compléter ce tableau.

3) Pour déterminer la classe de l'alcool contenu dans le flacon, on réalise son oxydation ménagée par une solution de bichromate potassium $K_2Cr_2O_7$ en milieu acide.

On obtient un produit (E) qui donne :

- * un précipité jaune avec le 2,4 -dinitrophénylhydrazine (2,4-DNPH) ;
- * une coloration rose avec le réactif de schiff.

a - Préciser en le justifiant :

- * le groupe fonctionnel et la famille du produit (E) ;
- * la classe de l'alcool contenu dans le flacon.

b - Parmi les alcools (A) , (B) , (C) et (D) , préciser ceux dont le produit de l'oxydation ménagée donne les résultats précédents avec le 2,4-DNPH et le réactif de schiff .

4) Sachant que l'alcool contenu dans le flacon est à chaîne carbonée ramifiée :

- a - Identifier cet alcool ;
- b - Donner la formule semi développée de (E)



1) On dispose d'un mono alcool primaire (A) aliphatique et saturé. On fait la combustion complète de 7,4g de (A) avec le dioxygène, à la fin de la réaction on obtient 9,6L d'un gaz qui trouble l'eau de chaux.

- a- Ecrire l'équation de la réaction en formules brutes générales.
- b- Déterminer la formule brute de cet alcool.

c- Ecrire les formules semi-développées des différents isomères des alcools correspondants.

2) Nommer l'alcool (A) sachant que sa chaîne carbonée est ramifiée.

3) Soient (A_1) et (A_2) deux isomères de l'alcool (A).

a- Sachant que l'oxydation ménagée de (A_1) par le bichromate de potassium en milieu acide conduit à un composé (B) qui donne un précipité jaune avec la D.N.P.H mais sans action sur le réactif de schiff.

*Préciser la famille de (B) ainsi que la classe de (A_1)

Nommer les composés (A_1) et (B).

2) (A_2) ne subit pas d'oxydation ménagée

*Préciser la classe et le nom de (A_2).



Un mono alcool aliphatique saturé de masse molaire : $M = 88 \text{ g. mol}^{-1}$ a huit isomères : A, B, C, D, E, F, G et H.

Sur des prélèvements de A, B, C, D et E on ajoute quelques gouttes d'une solution acidifiée de bichromate de potassium, on obtient les résultats suivants :

Alcool	Composé (s) obtenu (s)
A	A_1 puis A_2
B	B
C	C_1
D	D_1
E	E_1 puis E_2

1) Identifier en justifiant la réponse l'alcool B en donnant sa formule semi-développée et son nom.

2) Quelle est l'action de la DNPH et du réactif de schiff sur chacun des composés :

A_1 , A_2 , C_1 , D_1 , F_1 et F_2 .

3) Sachant que D est à chaîne carbonée linéaire :

Donner les formules semi-développées et les noms possibles de : D et D_1 .

Corrigés



A : 3-méthylpentan-2-ol (Alcool secondaire)

B : 2,3-diméthylbutan-2-ol (Alcool tertiaire)

C : 4-méthylhexan-3-ol (Alcool secondaire)

D:propan-1-ol (Alcool primaire)

E: butan-2-one (cétone)

F:2,2 -diméthylpropanal (aldéhyde)

G : 2-méthylbutanal (aldéhyde)



Formule brute	Formule semi-développée	Nom et classe
$C_4H_{10}O$	$ \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - C - OH \\ \\ CH_3 \end{array} $	2-Méthylpropan-2-ol (Ilaire)
$C_7H_{16}O$	$ \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - CH_2 - CH - C - CH_3 \\ \quad \\ OH \quad CH_3 \end{array} $	2,2-diméthylpentan -3-ol (Ilaire)
$C_5H_{12}O$	$ \begin{array}{c} CH_3 \\ \\ CH_3 - C - CH_2 - CH_3 \\ \\ OH \end{array} $	2-méthylbutan-2ol
$C_7H_{16}O$	$ \begin{array}{c} CH_3 - CH_2 - CH - CH - CH_2 - CH_3 \\ \quad \\ OH \quad CH_3 \end{array} $	4-méthyl hexan-3-ol

$C_8H_{18}O$	$ \begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ C_3H_7 - C - OH \\ \\ C_2H_5 \end{array} $	3-éthyl hexan -3-ol (IIIaire)
$C_8H_{18}O$	$ \begin{array}{c} CH_3 \quad CH_3 \\ \quad \\ CH_3 - CH - C - CH_2 - CH_2 - CH_3 \\ \\ OH \end{array} $	2,3-diméthylhexan-3ol
$C_6H_{14}O$	$ \begin{array}{c} C_2H_5 \\ \\ CH_3 - CH - CH - CH_3 \\ \\ OH \end{array} $	3-méthyl pentan -2-ol (II aire)

3

1°) Alcool : $C_nH_{2n+2}O$

$$M = n.Mc + (2n + 2)M_H + M_O$$

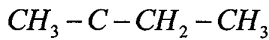
$$= 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18$$

$$\rightarrow n = \frac{M - 12}{14} = 4$$

La formule brute est $C_4H_{10}O$ 2) a/ (A_1) ne s'oxyde pas : c'est un alcool tertiaire.(A_2) s'oxyde en donnant (B_2)

(B_2) est une cétone car elle donne un précipité jaune avec le D.N.P.H et ne rosit pas le réactif de schiff et par conséquent (A_2) est un alcool secondaire.

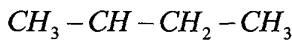
b/ (B_2) est une cétone à 4 atomes de carbone.



Butan-2-one



c/ (A_1): $CH_3 - C - OH$ 2-méthyl propan -2-ol



(A_2): | butan -2-ol



1) L'indicateur " $C_4H_{10}O$ " est insuffisante pour savoir quel l'alcool contenu dans ce flacon : car à cette formule brute correspond plusieurs isomères.

2)

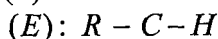
Alcool	A	B	C
Formule semi-développée	$CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH$	$CH_3 - CH_2 - CH - CH_3$ OH	$CH_3 - CH - CH_2 - OH$ CH_3
Nom	Butan-1-ol	Butan-2-ol	Méthylpropan-1-ol
Classe de l'alcool	Iaire	IIaire	Iaire

D
CH_3
$CH_3 - C - OH$
CH_3
2-méthylpropan-2-ol
IIlaire

3) a/(E) donne un précipité jaune avec le 2,4 D.N.P.H $\Rightarrow$ (E) renferme le groupement carbonyle



(E) : rosit le réactif de schiff $\Rightarrow$ c'est un aldéhyde

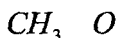
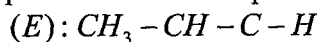


l'alcool contenu dans le flacon est un alcool primaire.

b/ (A) et (C) sont des alcools primaires leur produit donne les résultats précédents.

4°) a/ L'alcool est le 2-méthylpropan-1-ol

b/ (E) : aldéhyde à 4 atomes de carbone à chaîne carbonée ramifiée puisqu'il provient d'un alcool primaire à chaîne ramifiée.

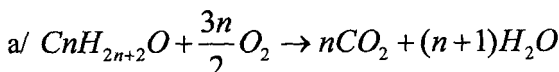


Remarque :

Le nom de E est 2-méthylpropanal.



1) (A) : alcool primaire : $C_n H_{2n+2} O$



$$b/ n_A = \frac{n_{CO_2}}{n}$$

$$\text{avec } n_A = \frac{m}{M} = \frac{m}{14n+18}$$

$$n_{CO_2} = \frac{V}{V_m} = 0,4 \text{ mol}$$

$$\frac{7,4}{14n+18} = \frac{0,4}{n}$$

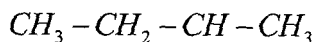
$$\Rightarrow 7,4n = 0,5(14n+18)$$

$$\Rightarrow 7,4n = 5,6n + 7,2$$

$$\Rightarrow 1,8n = 7,2 \rightarrow n = \frac{7,2}{1,8} = 4$$

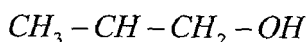
$\rightarrow$ l'Alcool est $\boxed{C_4H_{10}O}$

c/ $CH_3-CH_2-CH_2-CH_2-OH$: butan-1-ol (I^{aire})



: butan-2-ol (II^{aire})

OH



|

: 2-méthylpropan-1-ol (I^{aire})



|

CH_3-C-OH : 2-méthylpropan-2-ol (II^{aire})

|

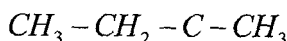


2) (A) est un alcool I^{aire} à chaîne ramifiée $\Rightarrow$ (A) : méthylpropan-1-ol

3) a/ (B) est une cétone

(A_1) est un alcool secondaire.

(A_1) : butan-2-ol



(B) : butan-2-one

O

(A_2) : ne s'oxyde pas = Alcool $III^{aire} \rightarrow$ méthylpropan-2-ol



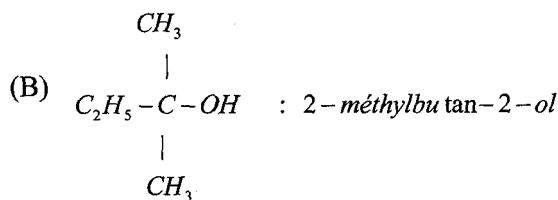
1) Alcool : $C_nH_{2n+2}O$

$$M = 12n + 2n + 2 + 16 = 14n + 18$$

$$n = \frac{M - 18}{14} = 5$$

$\rightarrow \boxed{C_5H_{12}O}$

(B) Ne s'oxyde pas : c'est un alcool tertiaire.



2)

Composé	A_1	A_2	C_1	D_1	E_1	E_2
Test avec le réactif de schiff	+	-	-	-	+	-

(+) : rosit le réactif de schiff

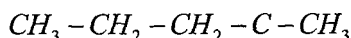
(-) : ne rosit pas le réactif de schiff.

3) (D) Alcool secondaire à 5 atomes de carbone et à chaîne linéaire (non ramifiée)

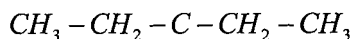
(D) peut être :

*pentan-2-ol*

Ou

*pentan-3-ol*(D₁) peut être donc :*pentan-2-one*

Ou

*pentan-3-one*